

MountMonitor

Handleiding voor de gebruiker

Realtime bewaking van een telescoopmontering
voor astrofotografie

Version 1.33.0

Theorie · Installatie · Gebruik · Naslag

Naar MountMonitor v3.37 van Nicolàs de Hilster
Herschreven in Python/PyQt6

MIT | github.com/ARP273-ROSE/MountMonitor

Inhoudsopgave

I Begrijpen **3**

1 Hemelcoördinaten **4**
1.1 De hemelbol . . . 4
1.2 Rechte klimming . . . 4
1.3 Declinatie . . . 4
1.4 Uurhoek . . . 4

2 Equatoriale monteringen **6**
2.1 Beginsel . . . 6
2.2 10Micron-monteringen . . . 6

3 Wat het volgen verslechtert **7**
3.1 Periodieke fout . . . 7
3.2 Poolopstelling . . . 7
3.3 Atmosferische refractie . . . 7
3.4 Mechanische verstoring en trillingen . . . 7
3.5 Aangestuurde bewegingen . . . 7

4 De cijfers lezen **8**
4.1 Het signaal is een trap . . . 8
4.2 De jitter . . . 8
4.3 De aangestuurde bewegingen . . . 9
4.4 De langzame drift . . . 9
4.5 De lopende standaardafwijking . . . 9
4.6 Het oordeel . . . 9

5 De Fourier-analyse **11**
5.1 Waartoe zij dient . . . 11
5.2 Twee voorzorgen . . . 11
5.3 Een spectrum lezen . . . 11

II Gebruiken **12**

6 Installatie **13**
6.1 Ondersteunde systemen . . . 13
6.2 Het programma plaatsen . . . 13
6.3 Een eerste proef zonder montering . . . 13

7 Instellingen **15**
7.1 Verbinding . . . 15
7.2 De waarnemingslocatie . . . 15
7.3 Toleranties en lopend venster . . . 15
7.4 Automatisch verbinden bij het openen . . . 15

7.5 De logger gereedzetten 16

8 Een nacht waarnemen **17**
8.1 Het verloop 17
8.2 Waarop live te letten 17
8.3 De efemeriden van de nacht 17

9 De bestanden **18**
9.1 Wat een sessie schrijft 18
9.2 Het nachtrapport 18
9.3 Terugkijken 18

10 Als er iets misgaat **19**

11 Naslag **20**
11.1 Sneltoetsen 20
11.2 Taal 20
11.3 Melden van problemen 20
11.4 Versiegeschiedenis 20
11.5 Herkomst 20

Deel I

Begrijpen

Hoofdstuk 1

Hemelcoördinaten

1.1 De hemelbol

Vanaf de grond gezien gedraagt de sterrenhemel zich als een bol die van oost naar west draait om een as door de hemelpolen. De sterren staan op zeer uiteenlopende afstanden, maar hun plaats op die denkbeeldige bol volstaat om ze te vinden en te volgen.

De Aarde draait in **23 u 56 min 4 s** eenmaal om haar as — de *sterrendag*, korter dan de 24 uur van de zonnedag. Dát is het tempo waarop een montering moet draaien, en niet dat van de klok.

1.2 Rechte klimming

De **rechte klimming** (RK) is het hemelse equivalent van de lengtegraad. Zij wordt geteld in **uren** en niet in graden, van 0 u tot 24 u, vanaf het lentepunt.

Formule

$$1\,\mathrm{u} = 15^\circ \qquad 1\,\mathrm{min} = 15' \qquad 1\,\mathrm{s} = 15''$$

Zo is RK = 02 u 44 min 08 s gelijk aan $2 \times 15^\circ + 44 \times 0{,}25^\circ + 8 \times \frac{15}{3600}^\circ = 41{,}03^\circ$.

Informatie

RK is de kritieke coördinaat voor het volgen: een fout van één tijdseconde is aan de hemelequator 15 boogseconden waard. Bij 1,6″/pixel is dat ongeveer tien pixels streep.

1.3 Declinatie

De **declinatie** (DEC) is het equivalent van de breedtegraad: de hoekafstand ten noorden of ten zuiden van de hemelequator, van -90° tot $+90^\circ$. Op een correct opgestelde montering beweegt de declinatieas niet tijdens het volgen.

1.4 Uurhoek

De **uurhoek** meet hoe ver een object van de plaatselijke meridiaan staat. Hij groeit onophoudelijk met de draaiing van de Aarde.

Formule

$$\text{uurhoek} = \text{plaatselijke sterrentijd} - \text{RK}$$

Een RK-tolerantie laat zich uitdrukken in boogseconden of in tijdseconden. De omrekening hangt af van de declinatie:

$$\text{tijdseconden} = \frac{\text{boogseconden}}{15\cos(\text{DEC})}$$

Tip

Dicht bij de hemelpool verplaatst een RK-fout de ster nauwelijks op de sensor: de cosinus van de declinatie dempt haar. Circumpolaire objecten zijn dus toegeeflijker voor volgfouten in RK — maar niet voor die in declinatie.

Hoofdstuk 2

Equatoriale monteringen

2.1 Beginsel

Een **equatoriale montering** heft de draaiing van de Aarde op door de buis te draaien om een as evenwijdig aan die van de Aarde zelf: de poolas.

- **Poolas (RK)**: draait op sterrensnelheid.
- **Declinatieas**: staat stil tijdens het volgen, in theorie.

Formule

$$\omega = \frac{1\,296\,000''}{86\,164{,}09\,\mathrm{s}} \approx 15{,}041\,\text{boogseconden per seconde}$$

Elke afwijking van dat tempo, en elke scheefstand van de poolas, wordt een drift die de opname vastlegt.

2.2 10Micron-monteringen

De 10Micron-monteringen (GM1000 HPS en hoger) dragen **absolute encoders**: zij weten waar zij staan, zelfs na een stroomonderbreking, waar een relatieve encoder dat kwijtraakt. Daar komen een wormwielaandrijving, correctie van de periodieke fout en vooral een intern **aanwijsmodel** bij, opgebouwd uit enkele tientallen sterren.

Dat model maakt **ongegidst** fotograferen mogelijk: de montering draait niet louter op sterrensnelheid, zij past gecorrigeerde snelheden toe die doorbuiging, refractie en de resterende poolscheefstand opvangen.

Let op

Een rechtstreeks gevolg, dat vaak verkeerd begrepen wordt: op een montering met model **zit de poolopstellingsfout ín het model** en wordt zij al door de volgsnelheden gecompenseerd. Een resterende declinatiedrift vraagt dus niet om de azimutschroef, maar om **meer modelpunten in de buurt van het doel**.

Deze monteringen spreken een **uitgebreid LX200**: naast de standaard commando's geven zij ruwe asposities, toegepaste snelheden, de staat van het model en omgevingsgegevens door. MountMonitor gebruikt die uitbreidingen waar ze beschikbaar zijn.

Hoofdstuk 3

Wat het volgen verslechtert

Geen enkele montering volgt volmaakt. De oorzaken stapelen zich op, en elk laat een eigen handtekening in de registratie achter.

3.1 Periodieke fout

Een wormwiel is nooit volmaakt rond en nooit volmaakt gecentreerd. Zijn afwijking herhaalt zich bij elke omwenteling en levert een trilling met vaste periode op — meestal enkele minuten. Dat is precies wat een Fourier-analyse eruit kan halen (hoofdstuk 5).

3.2 Poolopstelling

Wijst de poolas niet precies naar de hemelpool, dan drift de ster langzaam in declinatie, en des te sneller naarmate men verder van de meridiaan staat. Op een montering zonder model is het antwoord mechanisch. Op een montering mét model: zie de waarschuwing in het vorige hoofdstuk.

3.3 Atmosferische refractie

De dampkring tilt objecten des te meer op naarmate zij lager staan: zo'n $34'$ aan de horizon, $1'$ op $45°$ hoogte. De refractie verandert dus in de loop van de nacht, en haar drift wordt gemakkelijk voor een scheefstand aangezien.

3.4 Mechanische verstoring en trillingen

Wind, een trekkende kabel, bewegende ondergrond, een meridiaanommekeer: even zovele eenmalige schokken, geen van alle periodiek. Zij tonen zich als losstaande pieken, en juist daaraan zijn ze te herkennen.

3.5 Aangestuurde bewegingen

Dit zijn in het geheel geen fouten. Tussen twee opnames verplaatst de sequencer de montering met opzet — **dither** om de ruis te decorreleren, **hercentrering** wanneer het doel is weggegleden — en de montering *blijft* op haar nieuwe plaats. Ze verwarren met volgfouten is de duurste vergissing die men bij het lezen van een registratie kan maken, en hoofdstuk 4 is eraan gewijd.

Hoofdstuk 4

De cijfers lezen

Let op

Dit is het belangrijkste hoofdstuk van de handleiding. Een volgregistratie wordt met ontstellend gemak verkeerd gelezen, en het cijfer dat er dan uit komt is een factor enkele honderden mis.

4.1 Het signaal is een trap

Dit is wat een nacht ongegidst fotograferen werkelijk vastlegt: de montering houdt haar positie op een fractie van een boogseconde, dan verplaatst de sequencer haar met een dither, en zij houdt haar nieuwe positie even goed. Het spoor is geen ruizige lijn om een gemiddelde: het is een **trap**.

Een standaardafwijking over de hele nacht meet dan de hoogte van de treden, en niet de kwaliteit van het volgen. En het verwijderen van een rechte lijn — wat een klassieke ontdrifting doet — verwijdert geen trap.

Informatie

Bij een werkelijke sessie van achtenhalf uur gaf de ruwe gecombineerde RMS **86,3″**, een vernietigend oordeel. De montering hield in werkelijkheid elke positie op **0,18″**. Tussen beide cijfers zit een factor 480.

4.2 De jitter

De **jitter** is de spreiding die de montering vertoont *terwijl* zij een positie vasthoudt. Het is het enige cijfer dat een ster op de sensor uitsmeert, en het cijfer waarop MountMonitor zijn oordeel baseert.

Hij wordt tussen twee herpositioneringen gemeten, nooit om een rechte lijn heen. Het programma knipt de registratie bij de sprongen, laat twee meetpunten na elke sprong weg — de beweging zelf is geen volgen — en neemt de mediaan van de spreidingen per trede.

Tip

Deze werkwijze heeft een eigenschap die vermelding verdient: een reeks die bij elke opname dithert, komt er niet slechter uit dan een reeks die dat nooit doet. Het cijfer beschrijft de montering, niet de sequencer.

4.3 De aangestuurde bewegingen

Zij worden apart geteld en ingedeeld:

Klasse	Wat het is
Dither	Kleine verplaatsing tussen twee opnames, om de ruis te decorreleren.
Hercentrering	Ruimere verplaatsing, die het doel terugbrengt waar het hoort.
Niet gestabiliseerd	De spreiding die erop volgt blijft meerdere malen de gewone waarde. Juist die verdient aandacht.

Let op

Een drempeloverschrijding is geen beweging. Een hercentrering van 70″ heeft meerdere meetpunten nodig om te voltooien en overschrijdt de drempel bij elk daarvan: één nacht las zo 98 overschrijdingen voor 53 werkelijke bewegingen, met een mediane amplitude die tien keer te klein was. MountMonitor groepeert overschrijdingen die minder dan tien seconden uiteenliggen.

4.4 De langzame drift

Hij wordt per uur en per opname gegeven. Bij een ongegidste montering heft elke dither hem op: wat telt is niet de drift over de nacht, maar de verplaatsing die hij *tijdens één opname* veroorzaakt.

Formule

$$\text{verplaatsing per opname} = \text{drift}\ (''/\text{u}) \times \frac{\text{opnameduur (s)}}{3600}$$

Een drift van $-16{,}8''/\text{u}$ verplaatst de ster dus over $0{,}84''$ bij een opname van 180 s.

4.5 De lopende standaardafwijking

Live berekend over een venster van 60 tot 900 seconden, dient zij om te zien *wanneer* er iets is gebeurd, niet om de nacht te beoordelen. Na een doelwisseling, een onderbreking in de registratie of een herpositionering overspant haar venster de beweging en beschrijft zij díe, niet het volgen: die waarden blijven buiten het rapport.

4.6 Het oordeel

Het berust op de gecombineerde jitter, met drempels die bij het type montering passen. Een ongegidste 10Micron wordt op ruimere drempels beoordeeld dan een gegidste montering, want het zijn niet dezelfde ordes van grootte.

Oordeel	Gegidste montering	Ongegidst, precisie
Uitstekend	$< 0{,}5''$	$< 2{,}0''$
Goed	$< 1{,}5''$	$< 4{,}0''$
Redelijk	$< 3{,}0''$	$< 8{,}0''$

Tip

Betrek het oordeel altijd op uw bemonstering. Bij 1,6″/pixel laat een jitter van 0,5″ de ster een derde pixel trillen: onzichtbaar op de uiteindelijke opname.

Hoofdstuk 5

De Fourier-analyse

5.1 Waartoe zij dient

Een Fourier-transformatie ontleedt een signaal in een som van sinussen. Op een volgregistratie brengt zij naar voren wat zich *herhaalt* — en een periodieke wormfout herhaalt zich per definitie.

MountMonitor zoekt in het bereik van **2 tot 15 minuten**, waarin de wormperiodes van gangbare monteringen vallen.

5.2 Twee voorzorgen

- De transformatie werkt op **ontdrifte** afwijkingen. Een lineaire drift is niet periodiek, maar over een eindig venster levert zij een grote laagfrequente component op die zou verbergen waarnaar gezocht wordt.
- De **grens van Nyquist** eist minstens twee metingen per periode. Bij 2 Hz zijn periodes onder de seconde buiten bereik — geen bezwaar, geen enkele mechanische fout huist daar.

5.3 Een spectrum lezen

Een scherpe piek bij een stabiele periode wijst op een periodieke fout. Een vlak spectrum betekent dat er geen aantoonbare is — het geval van de 10Micron-monteringen na correctie. Brede, zwervende pieken zijn ruis, meestal wind.

Deel II

Gebruiken

Hoofdstuk 6

Installatie

6.1 Ondersteunde systemen

De uitgegeven pakketten dragen hun eigen Python en hun eigen Qt mee: verder hoeft er niets geïnstalleerd te worden. Wat zij wél vragen is een voldoende recent systeem, omdat de Qt-binaries erin dat vragen.

Systeem	Minimaal	Architectuur
Windows	Windows 10 (1809)	x64
macOS	macOS 11 Big Sur	Apple Silicon *en* Intel
Linux	glibc 2.28 — Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8	x86_64
Linux ARM	glibc 2.39 — Ubuntu 24.04	arm64

Let op

Kies het macOS-pakket dat bij uw machine past: `-macos-arm64.dmg` voor een Mac met Apple Silicon, `-macos-x86_64.dmg` voor een Intel-Mac. De meegeleverde Python is architectuurgebonden, ook al is Qt zelf universeel: het verkeerde pakket start in het geheel niet.

6.2 Het programma plaatsen

Onder Windows regelt het installatieprogramma alles. Onder macOS sleept u de toepassing naar de map Programma's. Onder Linux installeert `installer.sh` haar in het gebruikersprofiel, zonder `sudo` en zonder pakketbeheerder.

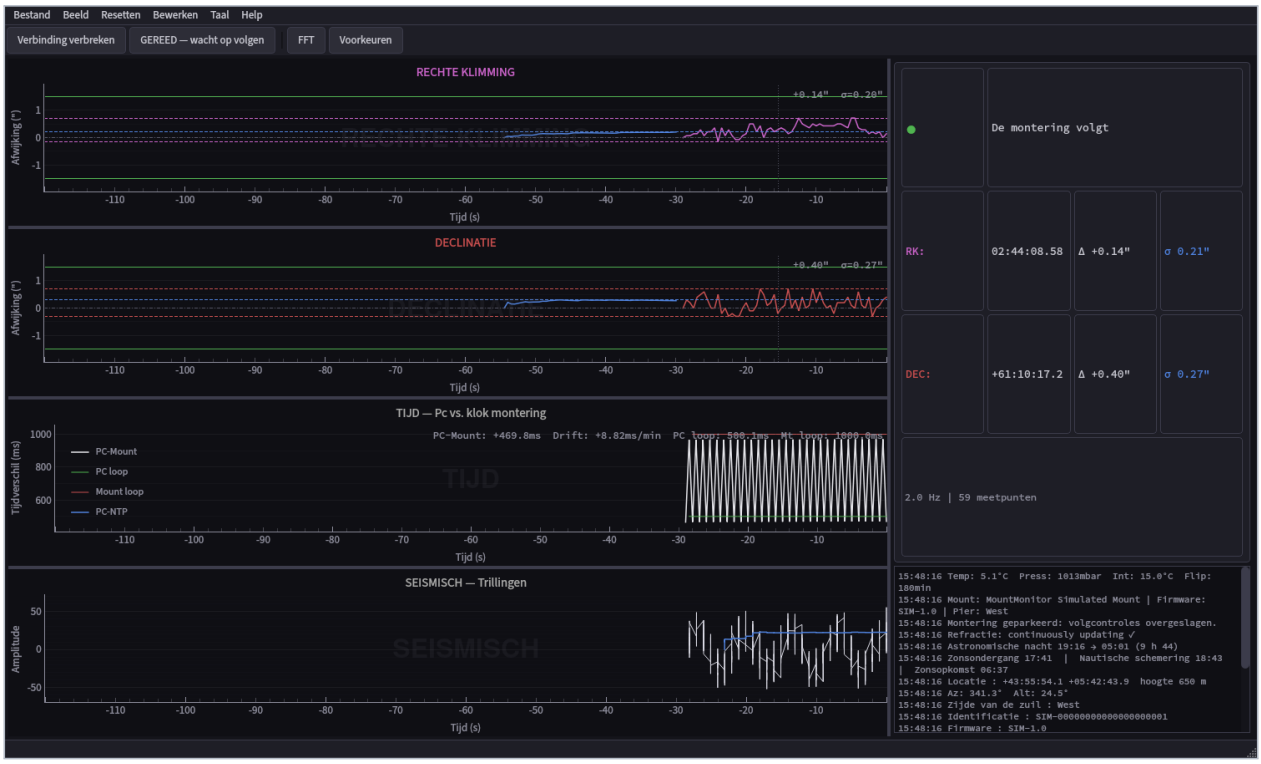
Updates worden daarna bij elke start stil gecontroleerd en aangeboden zodra er zijn.

6.3 Een eerste proef zonder montering

Met de simulatiemodus loopt u alles door zonder apparatuur:

```
MountMonitor --sim-all
```

Zo ziet het venster eruit na een halve minuut simulatie: bovenaan de afwijkingen in rechte klimming en declinatie met hun toleranties, daarna het klokverschil tussen pc en montering en de seismometer; rechts de toestand van de montering, de coördinaten en het logboek van de sessie.


Bestand Beeld Resetten Bewerken Taal Help
Verbinding verbreken
GEREED — wacht op volgen
FFT
Voorkeuren
RECHTE KLIMMING
+0.14" σ=0.20"
Afwijking (°)
Tijd (s)
DECLINATIE
+0.40" σ=0.27"
Afwijking (°)
Tijd (s)
TIJD — Pc vs. klok montering
PC-Mount: +469.8ms Drift: +8.82ms/min
PC-Mount
PC loop
Mount loop
PC-NTP
Tijdverschil (ms)
Tijd (s)
SEISMISCH — Trillingen
Amplitude
Tijd (s)
De montering volgt
RK: 02:44:08.58 Δ +0.14" σ 0.21"
DEC: +61:10:17.2 Δ +0.40" σ 0.27"
2.0 Hz | 59 meetpunten
15:48:16 Temp: 5.1°C Press: 1013mbar Int: 15.0°C Flip: 180min
15:48:16 Mount: MountMonitor Simulated Mount | Firmware: SIM-1.0 | Pier: West
15:48:16 Montering geparkeerd: volgcontroles overgeslagen.
15:48:16 Refractie: continuously updating ✓
15:48:16 Astronomische nacht 19:16 → 05:01 (9 h 44)
15:48:16 Zonsondergang 17:41 | Nautische schemering 18:43 | Zonsopkomst 06:37
15:48:16 Locatie : +43:55:54.1 +05:42:43.9 hoogte 650 m
15:48:16 Az: 341.3° Alt: 24.5°
15:48:16 Zijde van de zuil : West
15:48:16 Identificatie : SIM-0000000000000000001
15:48:16 Firmware : SIM-1.0

Hoofdstuk 7

Instellingen

7.1 Verbinding

Protocol	Wanneer te gebruiken
LX200 TCP/IP	Een 10Micron op het netwerk. Standaard poort 3492.
LX200 serieel	RS-232-verbinding, af fabriek 9600 8N1 bij 10Micron.
ASCOM	Alleen Windows, via het stuurprogramma van de fabrikant.

7.2 De waarnemingslocatie

Let op

Vul **breedtegraad, lengtegraad en hoogte** in bij de voorkeuren. Eerst wordt de montering bevraagd (`:Gt#` en `:Gg#`), maar veel opstellingen hebben haar nooit hun locatie doorgegeven en dan antwoordt zij niets. Zonder locatie kunnen de efemeriden van de nacht niet worden berekend.
De lengtegraad voert u **positief naar het oosten** in. Het LX200-protocol telt andersom; de omrekening gebeurt voor u zodra de montering antwoordt.

7.3 Toleranties en lopend venster

De tolerantie is een alarmdrempel die u zelf bepaalt. Een eenvoudige regel: neem uw bemonstering in boogseconden per pixel. Een tolerantie gelijk aan de bemonstering is streng, het dubbele is comfortabel.

Het venster van de lopende standaardafwijking stelt u in tussen 60 en 900 seconden. Zestig reageert snel, negenhonderd vlakt een lange sessie af.

7.4 Automatisch verbinden bij het openen

Op een observatorium-pc die vanzelf opstart, kan MountMonitor met de montering verbinden zodra het venster opent, zonder klik. Twee gelijkwaardige manieren:

- vink **Met de montering verbinden zodra MountMonitor opent** aan in de Voorkeuren (tabblad registratie);
- start het programma met de optie `-connect`, bijvoorbeeld vanuit een geplande taak.

Bij het opstarten van de pc is de besturingskast van de montering vaak nog niet klaar: zolang de montering niet antwoordt, probeert MountMonitor het elke 30 seconden opnieuw (instelling `connect_retry_s`, minimaal 5 s) tot de eerste geslaagde verbinding, en meldt dat in het logboek van de sessie. Een klik op *Verbinden* of *Verbreken* stopt de pogingen. Tijdens deze pogingen opent geen enkel venster: met ASCOM moet het stuurprogramma al gekozen zijn, bij een seriële verbinding de poort al ingesteld. Met `-connect` wordt het aanbod om een eerdere crash te melden bewaard voor de volgende start, zodat het venster niet blokkeert.

Eenmaal verbonden volgt de registratie de instellingen hieronder: ze wordt gereedgezet en start zodra de montering begint te volgen.

7.5 De logger gereedzetten

Drie instellingen sturen de opnameknop aan. Alle drie staan **standaard aan**.

Registratie starten zodra de montering begint te volgen. De knop zet de logger dan *gereed* in plaats van hem te starten: er wordt niets geschreven zolang de montering niet volgt. Een montering die om twaalf uur 's middags wordt aangesloten voor een nacht die om 19 u begint, registreert niet langer zeven uur niets. Een tweede klik schakelt uit.

Onderbreken zodra de montering stopt met volgen, met een respijttijd van twee minuten. Die respijttijd bestaat met reden: een onderbreking kan van voorbijgaande aard zijn — een meridiaanommekeer, een autofocus, een zwenking tussen twee doelen — en afbreken bij het eerste meetpunt zou bij elke dither een gat slaan.

De nacht beëindigen bij zonsopkomst. Een nacht is één geheel: parkeert de montering om 02 u en gaat zij om 03 u verder, dan wordt de registratie onderbroken en hervat *in hetzelfde bestand*. Alleen het daglicht sluit de sessie af en zet het rapport in gang — en alleen wanneer de zon tijdens de sessie werkelijk onder de horizon is geweest, zodat een proef overdag zichzelf niet afsluit.

Hoofdstuk 8

Een nacht waarnemen

8.1 Het verloop

1. De montering verbinden en nagaan of de status op volgen springt.
2. De logger gereedzetten — of starten, als gereedzetten uitstaat.
3. Laten lopen. Het rapport schrijft zichzelf aan het eind.

8.2 Waarop live te letten

- **De lopende standaardafwijking**, eerder dan de momentane afwijking: zij zegt of de montering haar positie vasthoudt.
- **De tolerantiemeldingen**, die een overschrijding aangeven.
- **De marge tot het dauwpunt**, als er een omgevingssensor is aangesloten.

Tip

Een losstaande piek is vrijwel nooit de montering: het is een windvlaag, een kabel, een voetstap te dicht bij de zuil. Wat telt is het niveau *tussen* de pieken.

8.3 De efemeriden van de nacht

Berekend vanuit de locatie geven zij zonsondergang, nautische schemering, astronomische nacht en zonsopkomst — en vooral hoeveel van de donkere nacht de sessie werkelijk heeft bestreken. Een nacht die een uur te laat begint, verliest een uur dat niet in te halen is, en dat leest nuttiger naast de volgcijfers dan achteraf.

Hoofdstuk 9

De bestanden

9.1 Wat een sessie schrijft

Extensie	Inhoud
`.dat`	De meetpunten: tijd, RK, DEC, standaardafwijkingen, status.
`.dti`	De synchronisatiemetingen tussen pc en montering.
`.fft`	De tijdens de sessie vastgelegde spectra.
`.env`	Temperatuur, luchtdruk, vochtigheid, als de montering ze geeft.
`.log`	De gebeurtenissen: verbindingen, zwenkingen, meldingen, onderbrekingen.

De kop van het `.dat`-bestand draagt de locatie en de tijdzone. Dat is wat toelaat de schemeringen bij het terugkijken opnieuw te berekenen, lang nadat de montering is losgekoppeld.

9.2 Het nachtrapport

Het wordt aan het eind van een sessie automatisch geschreven, naast het `.dat`-bestand, als **één bestand per taal**. Er hoeft niets voor gevraagd te worden.

9.3 Terugkijken

Bestand → Logbestand openen leest een afgeronde sessie en bouwt de volledige analyse opnieuw op: statistieken per doel, aangestuurde bewegingen, drift, spectra, efemeriden. De taaltabbladen tonen hetzelfde rapport in alle drie de talen.

Hoofdstuk 10

Als er iets misgaat

Verschijnsel	Waar te kijken
Geen netwerkverbinding	Controleer het adres en poort 3492, en of niet iets anders de sessie al bezet houdt — een 10Micron aanvaardt er maar één.
Seriële verbinding stil	Beide uiteinden moeten het over de snelheid eens zijn. 10Micron-monteringen komen af fabriek op 9600 baud, en het menu van de montering kan dat wijzigen.
Drift in declinatie	Voeg op een montering met model punten toe in de buurt van het doel. De azimutschroef is niet het antwoord.
Matig oordeel, rustige montering	Lees hoofdstuk 4: vaak is het de lezing die fout is, niet de montering.
Onzinnige lopende STDEV	Normaal vlak na een zwenking of een herpositionering: haar venster overspant de beweging. Het rapport laat die waarden buiten beschouwing.
Geen efemeriden	De locatie is niet ingevuld. Voorkeuren, deel locatie.

Hoofdstuk 11

Naslag

11.1 Sneltoetsen

Toetsen	Handeling
`F1`	Hulp
`Ctrl+,`	Voorkeuren
`Ctrl+O`	Logbestand openen
`Ctrl+Q`	Afsluiten

11.2 Taal

Het menu **Taal** biedt Nederlands, Engels en Frans, plus automatische herkenning vanuit het systeem. Elke regel staat in haar eigen taal geschreven: wie in de verkeerde taal belandt, kan de huidige niet lezen om eruit te komen. De wijziging gaat in bij de volgende start.

11.3 Melden van problemen

Loopt het programma vast, blokkeert het of wil het niet starten, dan kan het dat zelf melden. De vraag wordt u eenmaal gesteld, en er wordt nooit iets anders verstuurd: niet uw volggegevens, niet uw bestandsnamen, niet uw gebruikersnaam. Alle paden worden geanonimiseerd.

In het menu **Help** verstuurt **Probleem melden…** een bericht dat u zelf schrijft naar hetzelfde verzamelpunt, en het vakje **Foutrapporten automatisch versturen** trekt de toestemming op elk moment in of geeft ze terug. **Een fout melden op GitHub** opent daarentegen een vooraf ingevulde melding op de openbare projectpagina.

11.4 Versiegeschiedenis

Het volledige overzicht van de wijzigingen, met de gemeten cijfers die ze staven, staat in het bestand `CHANGELOG.md` dat met het programma wordt meegeleverd.

11.5 Herkomst

MountMonitor is een zelfstandige herschrijving in Python en PyQt6 van MountMonitor v3.37 van **Nicolàs de Hilster** (2018–2021), geschreven in Java. Er staat geen regel code uit het oorspronkelijke programma in. De MIT-licentie van dit programma dekt uitsluitend deze herschrijving; het oorspronkelijke werk blijft onderworpen aan de voorwaarden van zijn auteur.